



Lycée Camille Sée



Rapport de stage

2025-2026

Du 02/03/2026 au 10/04/2026

LEHMANN Jérôme

BTS Service Informatique aux Organisations

Tuteur de stage :	Monsieur Jordi CUCHET
Enseignant référent :	Madame MECKES
Etablissement :	Lycée Camille-Sée
Entreprise d'accueil :	Emerson, 8 Rue Paul Baudry, 68700 Cernay

A. Entreprise

Domaine d'activité

En 2023 Emerson compte 74 000 , répartis sur plus de 130 sites de fabrication dans le monde. Ses domaines d'activité sont vastes : solutions logicielles, instruments électriques, vannes.... Les filiales en Europe, dont fait partie l'usine de Cernay où j'ai effectué mon stage, se trouvent dans la branche consacrée à l'automatisation.

En France, il y a en 2023, 1 415 employés répartis sur 5 usines et 16 bureaux commerciaux. Parmi les principaux clients clés, on peut citer EDF, Engie, TotalEnergies et Sanofi, par exemple.

L'usine de Cernay compte 330 employés et c'est dans cette usine que sont fabriquées les vannes de régulation de la marque Fisher.

Ce site produit deux types distincts de vannes : les vannes à usage industriel classique (chimie, raffinage et pétrochimie) et les vannes à usage nucléaire. A Cernay, il n'est produit que des vannes de régulation, c'est-à-dire des vannes qui influent sur le débit ou la pression d'un fluide selon une consigne donnée. Ces vannes sont à l'opposé des vannes d'isolation qui, elles, sont soit ouvertes, soit fermées. Dans cette usine, il n'est produit aucune vanne en série, chaque vanne est faite sur mesure en fonction des besoins spécifiques de chaque client.



Figure 1 : Exemple d'une vanne à mi-course

B. Environnement

A. L'intranet

L'intranet de l'entreprise et de toute la zone Europe s'appelle le COF (pour *Customer Order Fulfilment*). Il regroupe la plupart des applications utilisées en Europe, quelques outils pour des agences à Dubaï et quelques services aux Etats-Unis. Le nombre de profils d'employés l'utilisant est important (monteurs, régulateurs, vendeurs...). Chaque corps de métier utilise ses propres applications intégrées et accessibles via le portail COF (Voir Annexe [Erreur ! Source du renvoi introuvable.](#)).

Chaque application du COF est une application à part entière et possède sa propre base de données et ses routines pour effectuer des actions périodiques.

Le code est écrit en PHP sans framework¹.

B. Méthodes de développement et Infrastructure technique

L'organisation technique des différentes technologies s'agence comme ceci :



Figure 2 : Stack technique du COF

Pour la partie *front-end*², nous utilisons HTML5 et pour le style, du CSS3 avec pour certaines applications l'utilisation de certains éléments de la librairie Bootstrap. Pour la manipulation des éléments, le COF utilise JavaScript et jQuery ainsi que jQueryUI pour les formulaires et les éléments complexes.

Pour finir, le contrôle de version utilise GIT, dont le COF est le répertoire principal. Chaque application correspond à un sous-module. Afin de gérer efficacement les différents changements dans le code et les sous-modules, l'envoi des modifications ne se fait pas en ligne de commande mais avec un logiciel qui fournit une interface graphique : SourceTree.

Structure serveurs

Le COF utilise six serveurs différents pour trois environnements, chaque environnement possède un serveur pour le code et un autre pour la base de données. Les trois environnements sont :

- **DEV** (développement) : L'environnement où le code est envoyé après avoir été modifié localement. Il est principalement utilisé pour les tests initiaux par les développeurs.
- **STG** (*staging* ou test) : L'environnement où le code est déployé pour être testé, soit par les utilisateurs, soit par les développeurs souhaitant des conditions proches de la production.
- **PROD** (production) : Le serveur où le code est utilisé par les utilisateurs finaux est déployé. C'est l'environnement le plus important et chaque modification qui y est publiée doit être testée et fonctionnelle.

¹ Librairies développées pour faciliter et optimiser le développement

² Interface utilisateur d'une application

Chaque serveur hébergeant le code est aussi associé à une base de données. Nous avons donc une base de données pour le développement, une de test et une de production.

Pour le développement local, le code va interroger la base de DEV. Les données sur lesquelles nous travaillons ne sont donc pas à jour en temps réel. Il nous est possible de dupliquer la base de données de production sur la base de développement ou de test. Il faut toutefois faire attention car les données de travail, comme la création de nouvelles tables ou de nouvelles vues sur les bases de données de développement, seront supprimées.

C. Le IRI FLM

A. Contexte

L'application sur laquelle j'ai travaillé durant l'intégralité de mon stage est l'**IRI**, une sous-partie du **Factory Load Management** (FLM) intégré au portail COF.

Le FLM est une application centrale permettant de gérer, suivre et optimiser l'avancement des pièces à fabriquer ainsi que leur répartition sur les différentes machines de l'usine. Dans le FLM, chaque pièce à fabriquer est représentée sous la forme d'un « Job ».

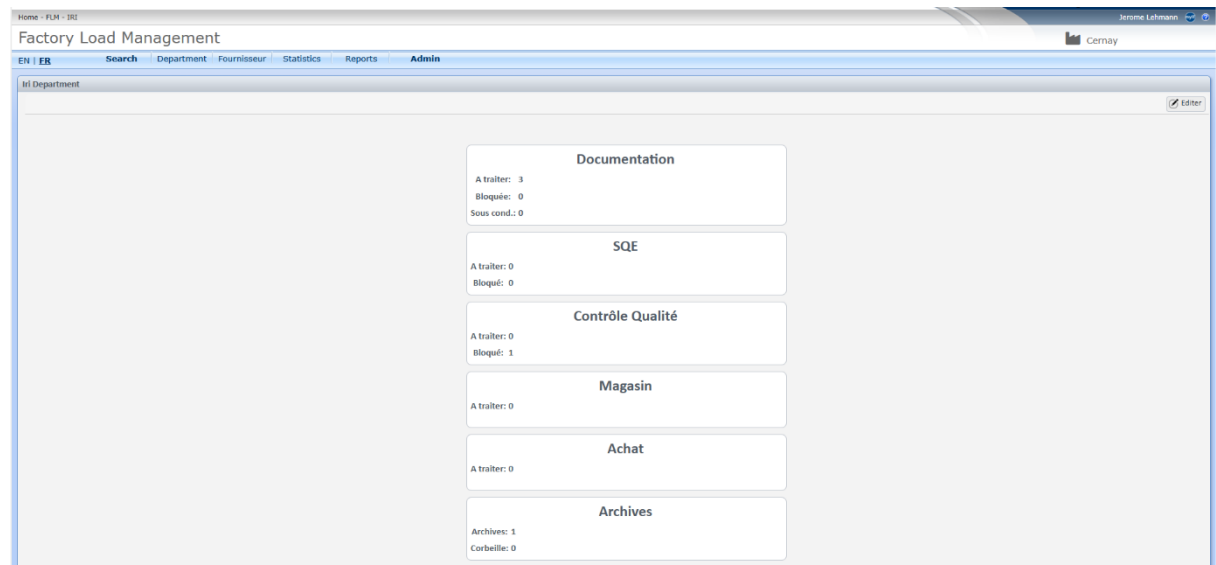
Ma mission portait sur la partie IRI, qui intervient au moment où une pièce est réceptionnée dans l'entreprise, avant son passage en production. À cette étape, plusieurs vérifications doivent être réalisées concernant la présence et la conformité des documents fournisseurs ainsi que certains contrôles qualité spécifiques, notamment pour le nucléaire.

Plusieurs services interviennent dans ce processus :

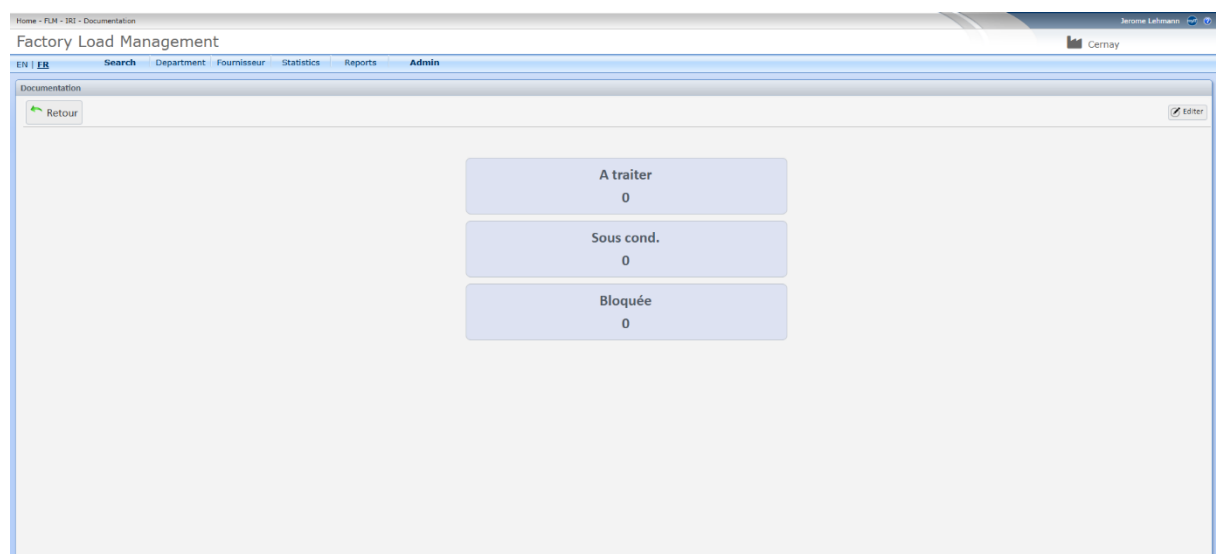
- Le magasin, qui réceptionne et stocke les pièces,
- le service documentation, qui vérifie la conformité documentaire,
- les SQE, pour la partie nucléaire,
- le contrôle qualité,
- le service achats, en cas de documents manquants chez le fournisseur.

L'application permet à chaque service de visualiser les bons correspondant à son périmètre, de valider ceux conformes ou de bloquer ceux pour lesquels des documents sont manquants. Un bon bloqué dans l'IRI peut retarder l'ensemble du processus de fabrication, ce qui rend cette application essentielle dans la fluidité du flux de production.

La première interface de l'application se présente sous la forme d'un menu permettant à l'utilisateur de sélectionner la ressource correspondant à son service. Cette sélection conditionne l'affichage des bons sur lesquels l'utilisateur est autorisé à intervenir.



Une fois la ressource sélectionnée, l'utilisateur accède à une vue présentant deux catégories principales : les bons « à traiter » et les bons « bloqués ». Cette organisation permet d'identifier rapidement les pièces nécessitant une action ainsi que celles en attente de documents ou de validation.



En sélectionnant un bon depuis l'une de ces boîtes, l'utilisateur accède à une vue détaillée regroupant l'ensemble des informations relatives à la pièce : références, état des documents, historique des actions et options disponibles pour son traitement. Cette vue constitue l'interface principale d'interaction avec l'application.

The screenshot displays the 'Factory Load Management' interface within the Emerson Enterprise Intranet. The main section is titled 'Documentation - A traiter' (Documentation - To be processed). It shows details for a buyer (Monnier, Ms. Myriam), a supplier (FONDINOX SPA), and a specific part (VALVE BODY/WAFER). The interface includes fields for PO number (4176102350), line (1), PN (V165856F022), quantity (1 Each), receipt date (2024-09-30), and store location. A list of required documents is shown, along with a 'Traceability number' (N3373) and a 'Supplier reminder' section. The interface is in French and includes navigation links like 'Back', 'Add PO Number', and 'Admin'.

B. Besoin

Après analyse de l'application IRI avec les différents services utilisateurs, plusieurs dysfonctionnements et limitations ont été identifiés.

Tout d'abord, un problème existait dans l'affichage du nombre de bons présents dans les catégories « à traiter » et « bloqués ». Le nombre affiché ne correspondait pas toujours à la réalité, ce qui créait une incohérence entre l'interface et les données réelles.

Ensuite, la fonctionnalité d'envoi automatique d'e-mails aux fournisseurs présentait une limite importante. Le mail généré automatiquement ne pouvait ni être visualisé avant l'envoi, ni être modifié. Or, dans de nombreux cas, le problème ne concernait pas uniquement l'absence d'un document, mais une erreur précise à l'intérieur de celui-ci (erreur de référence, document incomplet, mauvaise version, etc.). Les utilisateurs devaient alors envoyer manuellement un e-mail depuis leur messagerie, en dehors de l'application, afin de pouvoir apporter ces précisions.

Enfin, une partie de l'application permettait de générer des statistiques sur les documents manquants en fonction d'une période donnée et des fournisseurs concernés. Cette fonctionnalité ne produisait pas des résultats fiables et nécessitait une correction.

C. Réalisation

Correction du calcul du nombre de bons

Après analyse du fonctionnement, j'ai identifié que le nombre de bons affiché dans chaque catégorie provenait d'une **vue SQL** utilisée par l'application.

Le problème ne venait pas du code PHP mais de la logique de cette vue en base de données. J'ai donc modifié cette vue afin que les conditions de filtrage correspondent exactement aux critères utilisés pour afficher les bons dans l'interface.

Cette correction a permis de synchroniser parfaitement :

- le nombre affiché dans les boîtes,
- les bons réellement présents dans ces catégories.

Mise en place de la prévisualisation des e-mails fournisseurs avec pièce jointe

Il s'agit de la partie la plus conséquente de mon travail.

L'objectif était de permettre à l'utilisateur :

- de prévisualiser le mail avant envoi,
- de modifier librement son contenu,
- d'ajouter une pièce jointe directement depuis l'application.

Pour cela, j'ai développé une **fenêtre modale (pop-up)** en JavaScript/jQuery qui s'ouvre lors du clic sur le bouton d'envoi.

```
<tr>
  <td colspan="4">
    <?php if ($this->form_vals['canEdit']): ?>
    <?php if ($this->params['id_resource'] == 407 || $this->params['id_resource'] == 408 || $this->params['id_resource'] == 460): ?>
    <button class="grey_button big" onclick="previewSupplierReminder('<?=$row['ID']?>')">
      <i class="fa fa-share-square"></i>
      <?php echo $_SESSION['Translation']['SupplierReminder'];>
    </button>
    <!-- Supplier reminder preview -->
    <div id="previewModal"
      style="display:none; position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%; background: #0008;">
      <div style="background: white; width:80%; margin:50px auto; padding:20px;">
        <div id="previewModalContent"></div>
        <button class="grey_button big" onclick="closePreview()">
          <?php echo $_SESSION['Translation']['CloseButton'];>
        </button>
        <button class="grey_button big" onclick="supplierReminder('<?=$row['ID']?>')">
          <i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i>
          <?php echo $_SESSION['Translation']['BtnSendMail'];>
        </button>
        <input type="file" id="fileInput" name="attachment"
          accept="image/*,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx" style="display:none;"> <!-- Attach a file -->
        <button class="grey_button big" onclick="document.getElementById('fileInput').click()">
          <i class="fa fa-paperclip" aria-hidden="true"></i>
          <?php echo $_SESSION['Translation']['BtnAttachFile'];>
        </button>
        <div id="fileName"></div>
      </div>
    </div>

    <?php elseif ($this->params['id_resource'] == 415): ?> <!-- View PDF -->
    <button class="grey_button big" onclick="triggerPDF('<?=$row['ID']?>')">
      <i class="fa fa-file-pdf"></i>
      <?php echo $_SESSION['Translation']['ViewPDF'];>
    </button>
```

Cette fenêtre affiche dynamiquement le contenu du mail généré en PHP à partir des informations du bon. Le texte devient alors éditable par l'utilisateur.

J'y ai également intégré :

- un champ d'ajout de fichier,
- un affichage du nom du fichier sélectionné,
- la transmission de cette pièce jointe lors de l'envoi du mail.

Côté PHP, j'ai dû adapter la fonction d'envoi afin de gérer :

- le contenu personnalisé du message,
- la gestion des pièces jointes,
- les données dynamiques liées au bon.

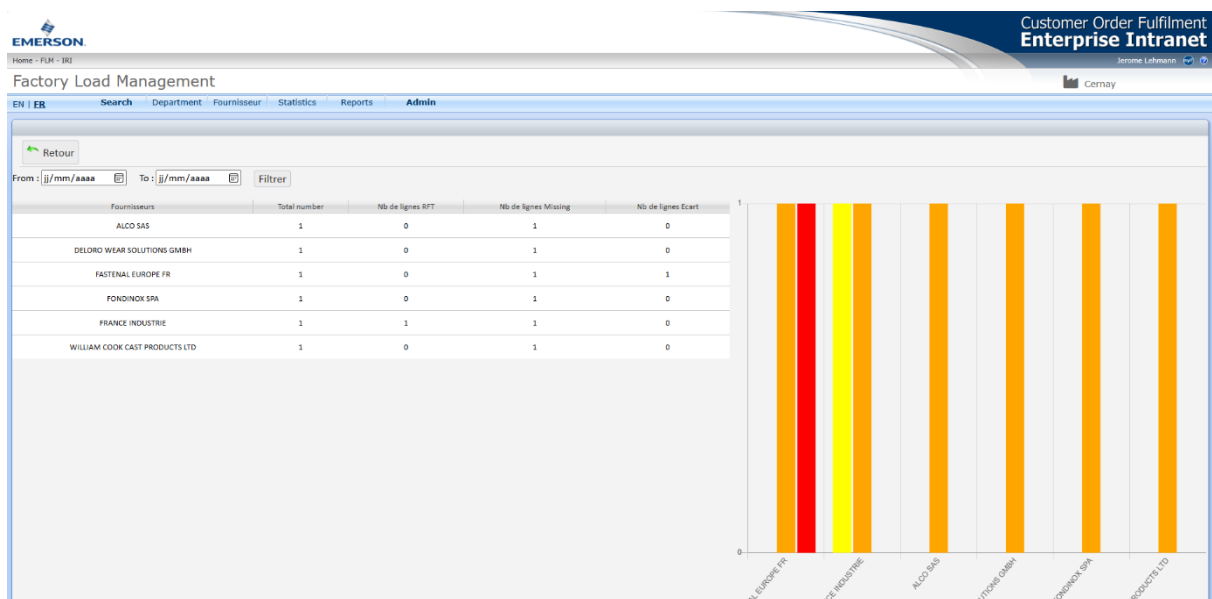
Cette amélioration a supprimé la nécessité pour les utilisateurs d'envoyer des e-mails manuellement depuis leur messagerie, tout en leur permettant d'apporter des précisions lorsque le problème concerne le contenu d'un document et non seulement son absence.

Correction du module de statistiques fournisseurs

Une autre partie de l'application permettait de générer des statistiques sur les documents manquants en fonction :

- d'un intervalle de dates,
- des fournisseurs concernés.

Les résultats retournés n'étaient pas cohérents avec les données réelles.



Après analyse, j'ai modifié les requêtes SQL utilisées pour générer ces statistiques afin que les critères de sélection correspondent exactement aux règles métier utilisées dans l'IRI pour déterminer qu'un document est manquant.

Cette correction a permis d'obtenir des statistiques fiables, exploitables par le service achats pour relancer les fournisseurs les plus concernés.

D. Compétences

1.2 Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

J'ai pris en charge plusieurs demandes d'évolution et de correction remontées par les utilisateurs de l'application IRI. J'ai corrigé les incohérences d'affichage du nombre de bons, fiabilisé le module de statistiques fournisseurs et développé une fonctionnalité de prévisualisation et de personnalisation des e-mails avec ajout de pièces jointes afin de répondre aux besoins métier exprimés.

1.3 Développer la présence en ligne de l'organisation

J'ai participé à l'amélioration d'un outil métier utilisé quotidiennement par plusieurs services de l'entreprise. Les évolutions réalisées ont contribué à améliorer l'efficacité des échanges avec les fournisseurs grâce à l'automatisation et à la personnalisation des communications par e-mail.

1.4 Travail en mode projet

J'ai analysé les besoins des utilisateurs, identifié les causes des dysfonctionnements, proposé des solutions techniques puis réalisé les développements nécessaires. J'ai également effectué des tests afin de vérifier le bon fonctionnement des corrections et des nouvelles fonctionnalités avant leur mise en production.

1.4 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

J'ai développé et intégré une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de prévisualiser, modifier et envoyer des e-mails avec pièces jointes directement depuis l'application. Cette évolution a simplifié leur travail en supprimant le recours à une messagerie externe pour certaines opérations.

E. Bilan

Ce stage de deuxième année au sein de **Emerson** a été une expérience particulièrement enrichissante, car il m'a permis de participer à l'amélioration concrète d'une application utilisée quotidiennement par plusieurs services de l'usine.

Contrairement à ma première année, où j'avais principalement découvert l'environnement informatique de l'entreprise, ce stage m'a placé au cœur d'un projet existant que j'ai dû analyser, comprendre et faire évoluer pour répondre à des besoins métiers réels. J'ai ainsi pu intervenir à la fois sur la base de données, le back-end en PHP et le front-end en JavaScript, tout en tenant compte des contraintes liées à un outil déjà en production.

Ce travail m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation, notamment en développement web, en SQL et en compréhension de logiques applicatives complexes. J'ai également appris à travailler sur un code existant, à identifier l'origine de dysfonctionnements et à proposer des solutions adaptées aux utilisateurs.

Au-delà de l'aspect technique, ce stage m'a permis de développer davantage mon autonomie, ma rigueur et ma capacité à communiquer avec différents services afin de bien comprendre leurs besoins.

Cette expérience m'a conforté dans mon choix de poursuivre dans le domaine du développement informatique, en particulier dans la conception et l'amélioration d'applications métier. Elle représente une étape importante de mon parcours, en me permettant de relier la théorie à une pratique professionnelle concrète et utile pour l'entreprise.

F. Annexes



Customer Order Fulfilment
Enterprise Intranet

Home
Arthur Gros

Intranet Home

HelpAdmin

Options

Home

User Profile

News Archive

Links

Log out

Applications

Acknowledgement Tool Acknowledgement Tool	Info	Nameplate Marker Interface For downloading nameplate information	Info
Best Delivery Requests Expedite factory orders	Info	QR code for Fisher Products QR_code_for_Fishers	Info
Casualty Application to track and handle casualties.	Info	Qualified Suppliers List 2.0 World wide suppliers and their qualifications	Info
COF Documents Factory documentation	Info	Quality Action Tracker	Info
Customer Documents Centre Find documentation by order number	Info	RFID Tool Tracker	Info
Delegation of Authority v3 Version 3 of the DOA Tool	Info	Sales Backlog Sales Backlog Reporting Tool	Info
EQR Employee Qualifications & Responsibilities	Info	SDSE ENFPI (Buyout Tool Version 3) European Non Fisher Published Items	Info
Factory Load Management FLM	Info	SDSE Helpdesk Sales support help desk	Info
FF2 Account Request Request access to Fisher First	Info	Serial Cards Valves Europe / MEA Serial Card database	Info
FF2 Account Request - MEA Middle East FF2 Account Requests	Info	Site Statistics Usage reporting	Info
General Reports v2 Version 2 of General Reports	Info	SSD Move SSD Movement Tracking	Info
Industry Solutions Portal Special knowledge base catalog for Sales dept.	Info	Table Maintenance Formally HP3000	Info

Notices

Annexe 1 Erreur ! Source du renvoi introuvable.